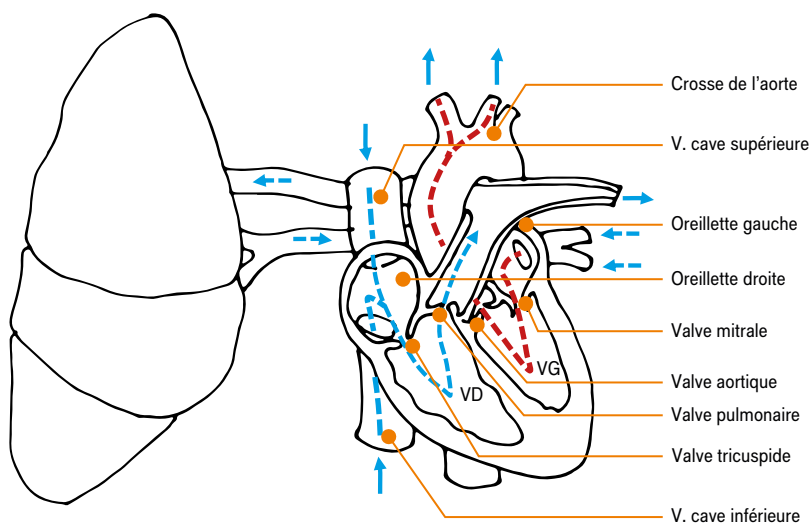


15

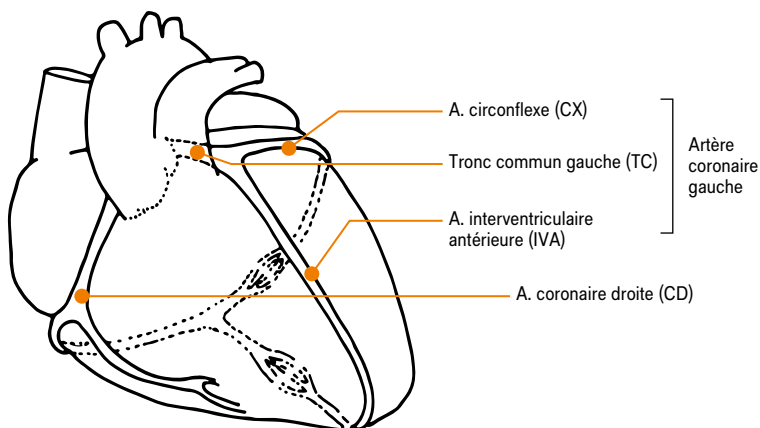
Cœur

Rappel anatomique

Circulation



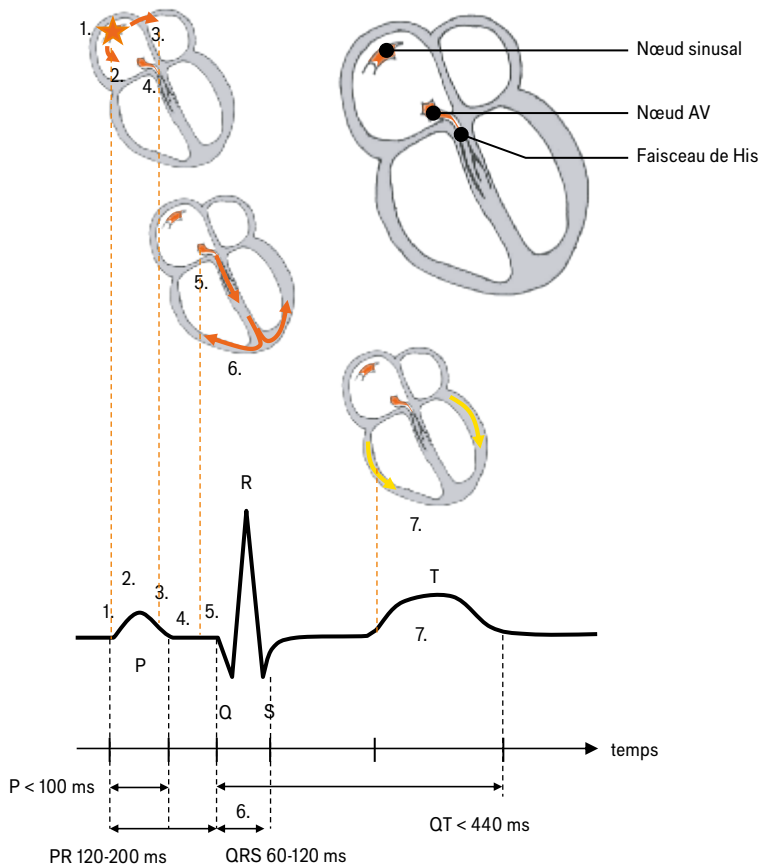
Réseau artériel coronarien



L'artère coronaire gauche perfuse la plus grande partie du cœur : la paroi latérale gauche via la circonflexe (CX) ainsi que la paroi antérieure du ventricule gauche, le septum et la face inférieure via l'interventriculaire antérieure (IVA). L'artère coronaire droite contribue à la perfusion du VG de manière variable, essentiellement pour la paroi postéro-inférieure et le septum basal. L'artère coronaire droite (CD) irrigue par ailleurs la paroi latérale du cœur droit ainsi que l'oreillette droite et le nœud atrio-ventriculaire.

Activité électrique du cœur

L'activité électrique normale du cœur prend son origine au niveau de l'oreillette droite dans le nœud sinusal (1). Elle se transmet par dépolarisation cellulaire de l'oreillette droite (2), puis à l'oreillette gauche (3) puis au nœud atrio-ventriculaire (4) où elle rejoint les faisceaux de His (5) comme dans le schéma ci-dessus avant de transmettre son impulsion aux ventricules (6). Après un temps réfractaire, les ventricules se repolarisent (7), terminant le cycle cardiaque.



Anamnèse cardiologique

Angor et douleurs thoraciques

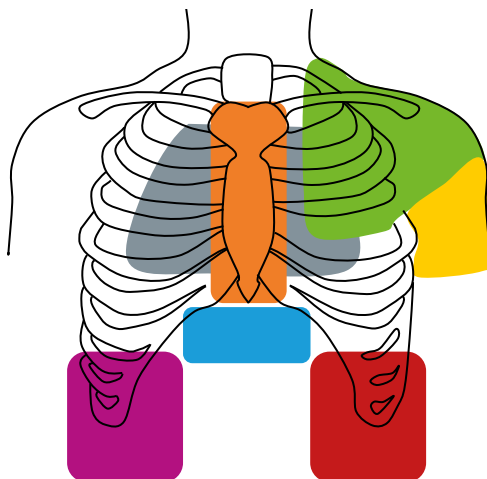
Caractéristiques des douleurs

- **Qualité** : sensations « désagréables » plutôt que « douloureuses », constrictives, brûlantes, oppressantes, en « barre thoracique », « comme dans un étai », etc.
- **Localisation, irradiations** : rétrosternale, irradiant dans les deux membres supérieurs, la mâchoire, la région épigastrique, le dos
- **Durée, résolution** : 2-10 minutes, disparition à l'arrêt de l'effort (ou autres facteurs déclenchants), 1-5 minutes après l'administration de nitrés
- **Facteurs déclenchants** : efforts (marche accélérée, à la montée, contre le vent, par temps froid, en période postprandiale), surtout le matin (seuil douloureux diminué), stress mental

Par définition

- Angor typique
 - caractère et circonstances typiques (voir ci-dessus)
 - probabilité de maladie coronarienne $\geq 90\%$
- Angor atypique
 - caractère ou circonstances atypiques
 - probabilité de maladie coronarienne d'environ 50 %
- Douleurs thoraciques atypiques
 - ni caractère ni circonstances typiques
 - probabilité de maladie coronarienne $< 10\%$

Localisation et irradiation

**Interscapulaire**

- Infarctus du myocarde
- Douleurs musculo-squelettiques
- Vésicule biliaire
- Pancréas

Rétrosterneale

- Infarctus du myocarde
- Péricardite
- Douleurs œsophagiennes
- Dissection aortique
- Lésion médiastinale
- Embolie pulmonaire

Épaule

- Infarctus du myocarde
- Douleurs cervicales/dorsales
- Syndrome du défilé thoracique
- Vésicule

Bras

- Infarctus du myocarde
- Péricardite
- Absès sous-diaphragmatique
- Pleurésie
- Douleurs cervicales
- Douleurs musculo-squelettiques
- Syndrome du défilé thoracique

Épigastrique

- Infarctus du myocarde
- Péricardite
- Œsophagite
- Estomac /duodénum
- Pancréas
- Vésicule biliaire
- Foie
- Pneumonie/pleurésie

Hypocondre gauche

- Névralgie intercostale
- Embolie pulmonaire
- Myosite
- Pneumonie/pleurésie
- Infarctus splénique
- Absès sous-diaphragmatique
- Traumatismes

Hypocondre droit

- Vésicule biliaire
- Foie
- Absès sous-diaphragmatique
- Pneumonie/pleurésie
- Estomac/duodénum
- Embolie pulmonaire
- Myosite
- Traumatismes

Palpitations

- Sensation de cœur qui bat « trop vite » ou « trop fort »
- Conditions d'apparition : à l'effort, au repos, lors d'un changement de position, situations de stress, consommation de drogues, café, tabac
- Durée des symptômes : battement isolé vs persistance pendant plusieurs minutes/heures
- Symptômes associés : flush, état fébrile, sudations, perte de poids, diarrhées, etc.

Dyspnée

Sensation désagréable de difficulté respiratoire. À noter que la dyspnée est un symptôme. La dyspnée est donc subjective et décrite par le patient. Il ne s'agit pas d'un signe. En cas d'augmentation de la fréquence respiratoire ($N \geq 15/\text{min}$), on parle de tachypnée et, en cas de tirage, de détresse respiratoire.

Types selon les circonstances

- Dyspnée d'effort : présente lors de l'effort physique
- Dyspnée de repos aiguë : dyspnée d'apparition brutale, au repos. Il peut par exemple s'agir d'un symptôme isolé d'embolie pulmonaire
- Dyspnée paroxystique nocturne : survient après quelques heures de sommeil. Elle est très suggestive d'une insuffisance cardiaque gauche
- Orthopnée : présente en position couchée, soulagée par la surélévation du tronc
- Platypnée : présente en position assise, apaisée en position couchée

Classification *New York Heart Association* (NYHA)

- I. Absence de dyspnée
- II. Dyspnée lors d'efforts inhabituels (par exemple marche en montée ou rapide)
- III. Dyspnée lors d'efforts habituels (« quotidiens »)
- IV. Dyspnée de repos (lors d'efforts minimes tels que parler, se brosser les dents, etc.)

Œdèmes des membres inférieurs

- Uni- vs bilatéraux vs anasarque (œdème généralisé avec œdèmes diffus, ascite, épanchement pleural, épanchement péricardique et parfois hydrocèle chez l'homme)
- Évolution (nycthémérale)
- Symptômes associés : dyspnée, nycturie, ictère, dermite ocre, symptômes d'urémie (perte d'appétit, dysgueusie, perte de poids, confusion, troubles de la concentration, fatigue, etc.)

Nycturie

- Quantité d'urine nocturne (par définition, la nycturie est une quantité d'urine nocturne supérieure à la quantité diurne)
- Nombre de mictions par nuit
- Symptômes associés (pathologie urogénitale) : symptômes de stockage (pollakiurie, urgences mictionnelles, algurie), symptômes de vidange (pression pour uriner, latence, sensation de résidu postmictionnel, affaiblissement du jet)

Cyanose

- Centrale : langue et périphérie – causée par un shunt droit-gauche ou par une insuffisance pulmonaire sévère
- Périphérique : extrémités, lèvres – causée par un débit artériel fortement diminué ou une vasoconstriction veineuse périphérique

Syncope

- Perte de connaissance brusque, sans prodrome
- Conditions : à l'effort, au repos, à la toux, lors d'un changement de position, etc.
- Évaluer la durée de la syncope. En général, pas de convulsion, pas d'incontinence urinaire ni morsure de langue
- Après la crise : amnésie et confusion passagères (quelques minutes)
- Évaluer s'il s'agit d'une syncope unique ou d'épisodes multiples (dans ce cas : nombre d'épisodes et fréquence)



N.B. Dans le cas de la sténose aortique, la syncope se produit typiquement lors d'un effort.

Antécédents et habitudes de vie

- Anamnèse familiale d'hypertension, de maladies cardio-vasculaires, de morts subites
- Antécédent de maladies cardiaques et/ou métaboliques (dyslipidémie, diabète)
- Tabagisme (actif, passif, antécédents – à quantifier en UPA [nombre de paquets consommés par jour × nombre d'années depuis le début de la consommation – par exemple : 1 paquet par jour depuis 40 ans = 40 UPA])
- Habitudes alimentaires
- Activité sportive
- Activité professionnelle
- Situation de famille

Conclusions intermédiaires

- Estimation du degré de probabilité d'un problème cardiaque
- De la gravité de la maladie cardiaque suspectée
- Du degré d'urgence – suspicion d'infarctus

Examen clinique cardiologique

Observation

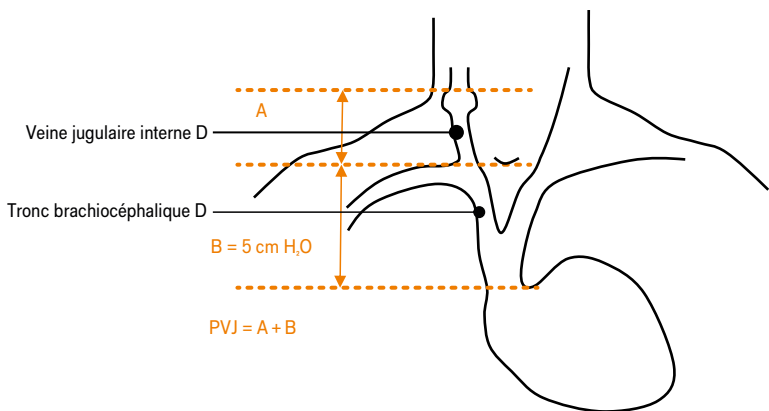
Aspects généraux

- Comportement, surtout en présence de douleurs : patient calme, agité, en position antalgique. Apparence et corpulence : poids, taille, tension artérielle (TA)
- Aspect de la peau : pâleur, cyanose (voir ci-dessus)

Tête et cou

- Œdème de la face afin de considérer le diagnostic différentiel d'une rétention hydrique généralisée (syndrome néphrotique, myxoédème) ou localisée (syndrome de la veine cave supérieure par exemple)
- Examen de la bouche à la recherche d'une cyanose centrale (lèvres et langue)

- Pouls veineux jugulaire (PVJ) (se mesure sur un patient semi-assis, tronc à 45° avec le plan du lit)
 - Différencier la veine jugulaire interne (qui passe sous le muscle sterno-cléido-mastoïdien) de la veine jugulaire externe (superficielle) et de l'artère carotide. Le pouls veineux est très rarement palpable. Ce dernier est aboli par la pression des doigts et a un caractère biphasique. Il est modifié par la position (augmenté en position couchée) et la respiration (augmenté à l'expiration)
 - Une fois la veine jugulaire interne visualisée, trouver l'inclinaison du lit qui permet de visualiser le sommet de la colonne de sang dans la veine. Mesurer la distance verticale entre ce sommet de la colonne de sang et le sternum et ajouter 5 cm à cette mesure (le cœur se trouve à environ 5 cm du bord supérieur du sternum, B). On obtient ainsi une approximation en cmH_2O de la pression veineuse jugulaire (PVJ)
 - Limite supérieure: $9 \text{ cmH}_2\text{O}$



Extrémités

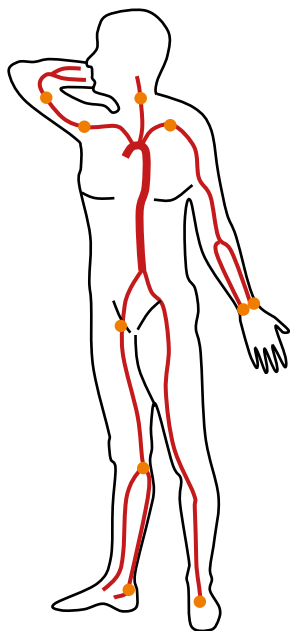
- Cyanose périphérique
- *Clubbing* ou hippocratisme digital (ongles en verre de montre) : cette modification anatomique est une conséquence à long terme de la cyanose centrale, en lien avec une cardiopathie congénitale ou une pneumopathie avec hypoxie
- Nodules d'Osler : lésions cutanées violacées, sensibles à la palpation, visibles à la pulpe des doigts, sur la paume des mains et la plante des pieds. Ils sont causés par des microembolus septiques lors d'une endocardite
- Œdèmes des membres inférieurs : uni- vs bilatéraux.
Recherche du signe du godet
- Thorax et abdomen :
 - Fréquence et type de respiration (voir « Pneumologie »)
 - Forme du thorax : en tonneau (emphysème, BPCO, cœur pulmonaire), *pectus excavatum* (thorax en entonnoir – éventuellement syndrome de Marfan), *pectus carinatum* (thorax en carène – éventuellement syndrome de Marfan)
 - Pouls de Corrigan : pouls bondissant, qui provoque une « pulsation » de la tête, du cou et/ou des extrémités supérieures. Typique de l'insuffisance aortique sévère (synonyme de *homo pulsans* ou signe de Musset)

Palpation

Prise des pouls périphériques

- Être attentif à la fréquence cardiaque, à sa régularité et à l'intensité du pouls
- Localisations :
 - Carotidien (en avant du muscle sterno-cléido-mastoïdien, sous l'angle mandibulaire)
 - Sous-clavier (en arrière de la clavicule)
 - Axillaire (dans le creux axillaire)
 - Brachial (pli du coude, à l'intérieur du tendon du muscle biceps)
 - Radial (face interne du poignet, entre le tendon fléchisseur radial du carpe et le radius)

- Cubital (parallèlement au pouls radial, au niveau de la dépression en dessous de l'os piriforme)
 - Fémoral (dans le sillon inguinal, aux deux tiers d'une ligne imaginaire depuis la crête iliaque antéro-supérieure à la symphyse pubienne)
 - Poplitée (profondément dans la partie externe du creux poplitée, avec le genou en position fléchie)
 - Tibial postérieur (derrière la malléole interne)
 - Pédiex (entre le premier et le deuxième métatarse – nombreuses variantes)
 - Pouls hyper-/hypokinétique : d'amplitude augmentée ou diminuée.
 - *Pulsus parvus et tardus* : pouls faible et retardé. Typique de la sténose aortique sévère
 - Pouls bisfériel : présence de deux pulsations durant la systole. Peut s'observer dans la cardiomyopathie hypertrophique obstructive
 - Pouls dicrote : présence d'une pulsation durant la systole, suivie d'une deuxième en diastole. Se voit dans les situations de débit cardiaque diminué associé à une résistance périphérique élevée. Également dans les situations avec résistance périphérique diminuée (sepsis)
 - Pulsus alternants : alternance de pulsations fortes et faibles. Causé par une dysfonction systolique
 - Pouls paradoxal : exagération de la diminution de pression artérielle lors de l'expiration (on tolère jusqu'à 10 mmHg lors de la mesure par sphygmomanomètre). Peut se rencontrer dans les cas de tamponnade, et plus rarement, chez les patients atteints de péricardite constrictive chronique ou d'emphysème
- Pour le mesurer, on commence par gonfler le brassard jusqu'à la disparition du pouls brachial. On diminue ensuite progressivement la pression (environ 2 mmHg par battement cardiaque),



jusqu'à l'apparition des battements durant l'expirium et on note ce premier chiffre. Ensuite, on continue à dégonfler le brassard jusqu'à ce que les sons soient audibles durant tout le cycle respiratoire. La différence entre ces deux valeurs ne doit pas excéder 10 mmHg

Thorax et abdomen

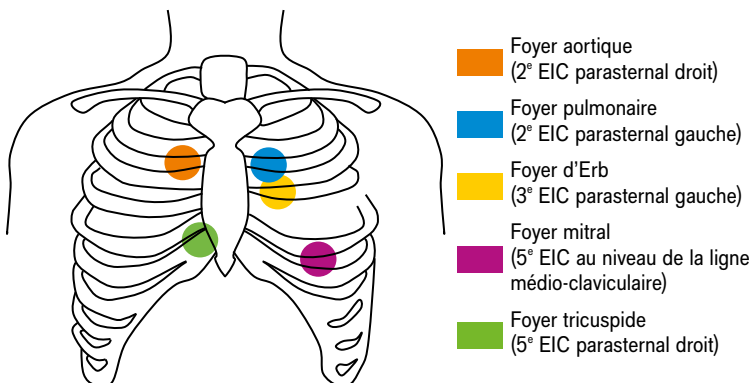
- Choc de pointe : se palpe sur la ligne médio-claviculaire gauche. On décrit l'intensité du choc, ses dimensions (élargi, « en dôme ») et sa localisation. Il est déplacé à gauche et/ou augmenté en intensité en cas d'hypertrophie ou/et de dilatation ventriculaire gauche sévère (par exemple sur insuffisance aortique et cardiomyopathie dilatée). Au contraire, il est atténué en cas d'épanchement péricardique important
- Soulèvement sternal lors de la palpation avec la paume de la main (*sternal heave* ou *sternales Heben* ou encore signe de Harzer) (**CAVE**: confusion avec une simple pulsation palpée dans le creux épigastrique !), diagnostic d'une surcharge du cœur droit
- Frémitus : se recherche en appliquant la main à plat sur le thorax à la base (sternum) et à l'apex. Sa présence est un signe de cardiopathie valvulaire sévère ou de communication interventriculaire
- Aorte abdominale : se palpe au niveau du creux épigastrique et dans la région périombilicale. Une aorte abdominale de taille augmentée (« trop facilement palpable ») est suspecte d'anévrisme
- Hépatomégalie, splénomégalie ± ascite
- Reflux hépato-jugulaire : avec le patient semi-assis de manière à rendre la veine jugulaire interne facilement visualisable (voir ci-dessus « Pouls veineux jugulaire »). Exercer une pression ferme avec les deux mains au niveau de l'hypocondre droit durant 10-30 secondes. Le test est normal s'il entraîne une élévation brève (moins de 15 secondes) et limitée (moins de 3 cmH₂O) de la colonne de sang dans la veine. Dans le cas contraire, il faut suspecter une dysfonction cardiaque droite ou/et globale, une valvulopathie tricuspидienne ou une péricardite constrictive

Auscultation

Technique d'auscultation

- S'effectue dans un lieu calme, avec un patient à torse nu
- On commence en décubitus dorsal et on ausculte tour à tour les 5 foyers (voir ci-dessous)
- On poursuit en décubitus latéral gauche et on ausculte le foyer mitral
- On termine en position assise
- Durant l'auscultation, on sera attentif : au rythme du cœur, à sa régularité, aux bruits physiologiques (présence et intensité) et à la présence de souffles et de bruits surajoutés (voir ci-dessous)

Foyers d'auscultation



Autres points à ausculter

- Les zones intermédiaires (en fonction des observations initiales).
- La paroi thoracique gauche et le creux axillaire gauche, à la recherche d'une irradiation des souffles mitraux
- Les carotides, à la recherche de sténoses carotidiennes et d'une irradiation des souffles aortiques



N.B. L'auscultation pulmonaire garde toute son importance pour l'examen cardio-vasculaire, en particulier pour la recherche d'une stase pulmonaire ou de zones d'hypoventilation.

Bruits cardiaques physiologiques

En conditions normales, on entend les bruits suivants à l'auscultation cardiaque :

- B1 : correspond au début de la systole avec la fermeture des valves atrio-ventriculaires (valves mitrale et tricuspide) et la contraction du myocarde. Il est maximal à l'apex, sourd et grave
À noter que la fermeture de la valve mitrale précède celle de la valve tricuspide.
- B2 : correspond à la fin de la systole, il est produit par la fermeture des valves aortique et pulmonaire (la valve aortique se ferme avant la valve pulmonaire). Ce bruit est plus sec que le B1, il est maximal à la base cardiaque et marque le début de la diastole



N.B. En cas de tachycardie, la distinction entre B1 et B2 est rendue plus difficile.

Chez le sujet jeune, l'enfant et la femme enceinte, on peut entendre un troisième bruit, le B3, dans le silence suivant le B2. Ce bruit est habituellement peu intense et sourd, et correspond à la phase active (initiale) de remplissage du ventricule gauche. Dans les cas où il est physiologique, le B3 disparaît en général en position debout. En cas de B3 « pathologique », on parle de galop protodiastolique (voir ci-dessous).

Phénomènes pathologiques

Anomalies des bruits cardiaques

- Éclat de B1 : audible à l'apex et au point d'Erb (mésocarde).
Caractéristique de la sténose mitrale
- Éclat de B2 : audible aux foyers aortique ou pulmonaire.
Signe d'hypertension artérielle systémique ou pulmonaire, respectivement
- Assourdissement des bruits : fréquent en cas d'obésité, d'emphysème, d'épanchement pleural ou péricardique, d'insuffisance cardiaque congestive et d'infarctus du myocarde
- Assourdissement du B1 : insuffisance mitrale
- Assourdissement du B2 : sténose aortique ou pulmonaire
- Dédoubllement de B1 et B2 : bloc de branche

- Dédoubllement de B2: physiologique à l'inspiration ou fixe en cas de communication interauriculaire

Les bruits surajoutés principaux

Bruits systoliques

- « Clic » éjectionnel: claquement protosystolique lors de l'ouverture des valves aortique et pulmonaire, en particulier en présence d'une bicuspidie aortique ou d'une sténose pulmonaire
- « Clic » mitral: claquement mésotélésystolique aigu, causé par des anomalies des cordages dans le cas du prolapsus de cette valve

Bruits diastoliques

- Galop: bruit diastolique sourd, s'intercalant entre les bruits physiologiques – donnant ainsi un rythme à 3 temps – traduisant un problème fonctionnel du ventricule gauche
 - Protodiastolique = galop B3: en début de diastole, sur remplissage initial rapide dans un ventricule gauche pathologique (insuffisance ventriculaire gauche)
 - Télédiastolique = galop B4: en fin de diastole, sur remplissage terminal rapide (trouble de la compliance, par exemple en cas d'HTA sévère)
 - De sommation B3/B4: en milieu de diastole (diagnostic d'une insuffisance cardiaque généralement décompensée)
 - Galop droit: audible au foyer tricuspide: il traduit une insuffisance ventriculaire droite
- Claquement d'ouverture mitrale: bruit sec, audible à l'apex, au début de la diastole, signant une sténose mitrale

Souffles cardiaques

- La présence d'un souffle à l'auscultation correspond à la présence de turbulences ou d'un flux laminaire pathologiquement accéléré au passage d'une valve, causée soit par une valvulopathie (sténose ou insuffisance valvulaire) ou par un obstacle (cardiomyopathie obstructive, sténose membraneuse sous-aortique), soit dans les cas d'augmentation du flux sanguin (haut débit) à travers une valve normale (par exemple en cas de grossesse, anémie ou thyrotoxicose), ou chez les enfants et les jeunes individus en bonne santé (souffle fonctionnel)

Marche à suivre en cas de souffle

- Chercher le foyer où le souffle est maximal (ce qui permet en général de déterminer l'origine du souffle)
- Déterminer si le souffle est systolique ou diastolique
- Déterminer si le souffle occupe toute (holo-), le début (proto-), le milieu (méso-) ou la fin (télé-) de la systole/diastole
- Déterminer l'intensité du souffle : sur une échelle – subjective – de 1 à 6 ; 1 correspondant à un souffle très léger, à peine perceptible, 4 à un souffle à l'origine aussi d'un frémitus et 6 à un souffle audible même sans stéthoscope
- Déterminer le timbre du souffle : de haute fréquence acoustique en cas d'insuffisance mitrale ou tricuspidiennne, râpeux en cas de sténose et sclérose aortique
- Chercher une éventuelle irradiation : dans les carotides en cas de sténose aortique, au bord parasternal gauche en cas d'insuffisance aortique, vers le creux axillaire gauche en cas d'insuffisance mitrale, vers la clavicule gauche en cas de sténose pulmonaire

Souffle fonctionnel en l'absence de valvulopathie

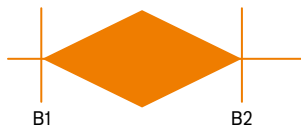
- Fréquents chez le sujet jeune, ils sont souvent situés entre la base cardiaque et les bords du sternum. Ils sont peu irradiants et se situent tôt dans la systole. Ils sont sensibles aux changements de position ; ils diminuent en position debout et lors de la réalisation d'une manœuvre de Valsalva et ne sont jamais associés à un frémitus à la palpation

Les principaux souffles pathologiques

- Secondaires à des anomalies anatomiques
- Constants, situés à un foyer spécifique et irradiant dans une direction précise
- S'accompagnent fréquemment d'un frémitus à la palpation (si d'intensité 4/6)

Systoliques

- Sténose aortique : souffle méso- ou holosystolique, en « diamant », audible au foyer aortique, avec irradiation dans les carotides, rude et râpeux, associé à une diminution, voire disparition, du B2



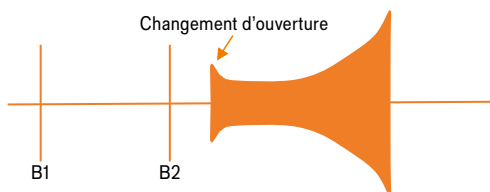
- Insuffisance mitrale : souffle mésotélésystolique ou holosystolique, de haute fréquence acoustique, allant crescendo et atteignant toujours le B2, mieux audible au foyer mitral et irradiant souvent dans le creux axillaire gauche, s'accompagnant d'une diminution du B1
- Insuffisance tricuspидienne : souffle semblable audible au « foyer tricuspидien »
- Communication interventriculaire : souffle holosystolique râpeux, d'intensité constante au cours de la systole, souvent très localisé (en regard du jet du shunt), souvent associé à un frémitus
- Cardiomyopathie obstructive (CMO) : souffle râpeux, de type éjectionnel débutant après un intervalle libre après le B1, augmentant lors de la manœuvre de Valsalva
- Sténose valvulaire pulmonaire : souffle éjectionnel, souvent râpeux, associé à un clic protosystolique, audible au « foyer pulmonaire »
- Communication interauriculaire : souffle éjectionnel au foyer pulmonaire associé à un dédoublement constant de B2 (voir « Dédoublement de B2 »)

Diastoliques

- Insuffisance aortique : souffle audible le long du bord gauche du sternum et au « foyer aortique ». Il est de haute fréquence acoustique, d'intensité apparemment plus faible que les souffles systoliques, son intensité diminue durant la diastole. Sa durée est inversement proportionnelle à la gravité de la régurgitation, ce qui fournit un moyen rudimentaire pour la quantifier. Dans l'insuffisance aortique au moins modérément sévère, on

perçoit un souffle éjectionnel reflétant le volume éjecté augmenté. On explique parfois un tel souffle par le passage d'un volume sanguin « pendulaire » à ne pas confondre avec un souffle de sténose aortique. Dans les cas d'insuffisance aortique sévère, le souffle diastolique est accompagné d'un galop (expression d'une dilatation et insuffisance contractile du ventricule gauche)

- Roulement de rétrécissement mitral : de très basse fréquence acoustique, comme un « grondement » au loin, audible à l'apex, surtout en décubitus latéral gauche. Débute par un claquement d'ouverture (voir ci-dessous) et se renforce jusqu'à la fin de la diastole



- Roulement tricuspidé : s'entend surtout au niveau du processus xiphoïde. Signe de sténose tricuspidé (similaire au roulement de rétrécissement mitral)

Frottement péricardique

- Phénomène (« bruit ») superficiel, « près de la membrane du stéthoscope », plus ou moins fort, en « crissement de cuir neuf »
- Très localisé et sans irradiation
- Typiquement aux deux temps
- Persiste en apnée, parfois augmenté lors de l'inspiration
- Est diagnostique de la péricardite « sèche » (dans un contexte de péricardite aiguë, d'infarctus du myocarde ou d'insuffisance rénale chronique)

Conclusions cliniques

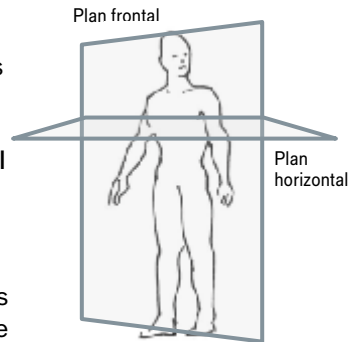
- Présence d'une anomalie à l'examen clinique ?
- Gravité de la situation ?
- Examens complémentaires ?
- Consultation spécialisée ?
- Degré d'urgence ?

Lecture systématique de l'ECG

Dérivations

L'électrocardiogramme est l'enregistrement de l'activité électrique du cœur (dépoléarisation-repos-repolarisation). Les variations de ces potentiels d'action dans le temps donnent un tracé qui peut être analysé selon deux plans :

- Les dérivations périphériques sur les bras et les jambes (I, II, III – dérivations bipolaires et aVR, aVL, aVF – dérivations unipolaires) analysent l'activité électrique du cœur dans le **plan frontal**
- Les dérivations précordiales, unipolaires, analysent l'activité électrique du cœur dans le **plan horizontal**



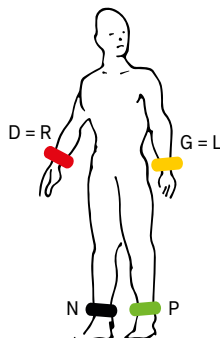
! N.B. Les électrodes périphériques peuvent aussi être appliquées à la racine des membres.

L'électrocardiogramme se pratique en position couchée, le patient étant au repos sur un support sans contact avec des sources électriques. Il existe des moyens mnémotechniques pour se souvenir de l'ordre de branchement des électrodes sur le schéma du corps humain. Pour les dérivations périphériques côté droit en anglais *Red = Right* et à gauche *Yellow = Left* et pour les membres gauches on dit que

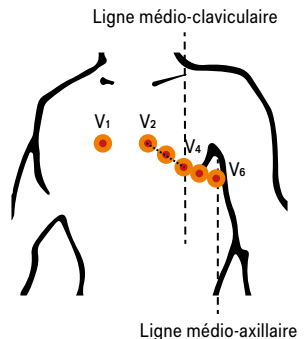
le « soleil brille sur la prairie » (bras jaune et cheville verte). Le noir (N) correspond au « neutre » électrique qui se place sur la cheville droite.

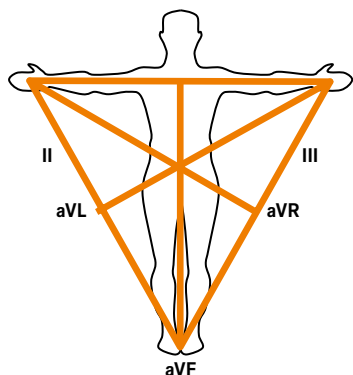
Pour les dérivations précordiales il est important de bien compter les repères thoraciques. V1 et

Dérivations périphériques



Dérivations précordiales





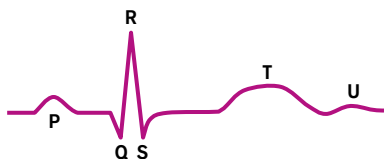
V2 se place de chaque côté du sternum dans le 4^e espace intercostal (EIC), le 2^e EIC étant palpable sous le bord interne de la clavicule. V4 est placé dans le 5^e EIC, sur la ligne médio-claviculaire gauche. V3 est placé au milieu de la ligne V2-V4. V6 est placé dans le 6^e EIC, sur la ligne médio-axillaire, V5 est placé exactement entre V4 et V6.

Les dérivation V7 à V9 se placent au 5^e EIC, postérieurement (V7 à la ligne axillaire postérieure; V8 à la pointe de l'omoplate et V9 entre V8 et les épineuses). On ne les enregistre que dans certaines situations (recherche d'un infarctus postérieur – voir ci-dessous).

Chaque dérivation permet d'analyser l'activité électrique dans une partie du cœur :

- I, aVL, V5 et V6 explorent le ventricule gauche
- II, III et aVF explorent la paroi diaphragmatique du ventricule gauche
- V3 et V4 explorent la paroi antérieure du ventricule gauche
- aVR explore l'intérieur des cavités
- V1 et V2 explorent le ventricule droit
- V1, V2, V3, V4 explorent le septum interventriculaire
- V4 explore la pointe du cœur (apex du ventricule gauche)

Tracé électrique de base



Le tracé électrique de base comporte dans l'ordre les ondes P, QRS, T et U.

Systématique



N.B. L'ECG reflète avant tout les événements électriques au niveau du ventricule gauche. À ce titre, on parle parfois de « laevogramme » ou « lévogramme ».

1. Analyse de la qualité du tracé

Questions clés

- ☐ Vérifier le **nom** du patient
- ☐ Vérifier la date de naissance du patient
- ☐ Vérifier la date d'enregistrement
- ☐ Vérifier la **vitesse** de déroulement du tracé (normalement 25 mm/sec)
- ☐ Vérifier l'**amplitude** de l'enregistrement du tracé : pour l'éta-lonnage, le stylet au début de l'enregistrement doit faire 1 cm (deux grands carrés). Ainsi, un petit carré correspond à 0,1 mV et un grand carré à 0,5 mV
- ☐ Vérifier que toutes les dérivations ont été enregistrées
- ☐ Vérifier la **qualité** du tracé à la recherche d'artéfacts

Exemple

- ☐ Tracé avec ligne de base parasitée (lit électrique avec mau-vaise mise à terre par exemple)

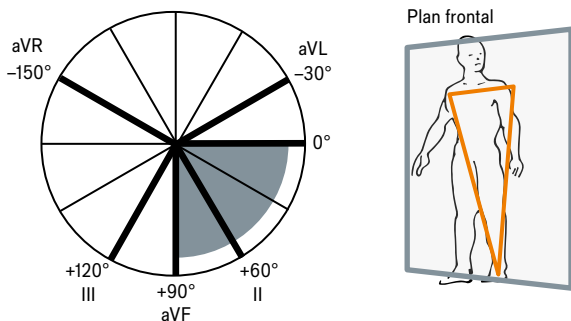


2. Détermination de l'axe du cœur

Diagramme d'Einthoven

Les différences de potentiel électrique entre les trois points (D), (G) et (P) définissent approximativement les trois directions d'un triangle équilatéral dans le plan frontal (diagramme d'Einthoven) et permettent de définir l'axe électrocardiographique d'une onde dans ce plan. Les dérivations aVL, aVR et aVF s'obtiennent de

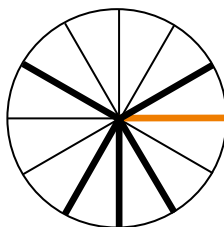
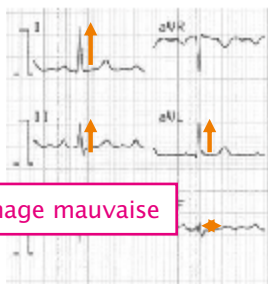
manière similaire. Les dérivations I et aVF étant de direction perpendiculaire, elles permettent de définir dans lequel des quatre quadrants l'onde étudiée a sa composante positive.



- Quadrant inférieur gauche en gris (axe normal) :
QRS positif en I et aVF
- Quadrant supérieur gauche (axe « gauche ») :
QRS positif en I, négatif en aVF
- Quadrant inférieur droit (axe « droit ») :
QRS négatif en I, positif en aVF

Une fois défini l'axe au moyen des dérivations I et aVF, vérifier la cohérence avec les autres dérivations. Par exemple, une onde isoélectrique signifie une direction perpendiculaire à l'axe de l'onde

Exemple



L'onde QRS est positive dans les dérivations I, II et aVL. La dérivation la plus positive étant I, l'axe vaut approximativement 0° car le complexe QRS est négatif en aVR et isoélectrique en aVF.

Autre méthode de détermination de l'axe du cœur

Regarder la composante plutôt positive ou négative du complexe QRS en I, II et III :

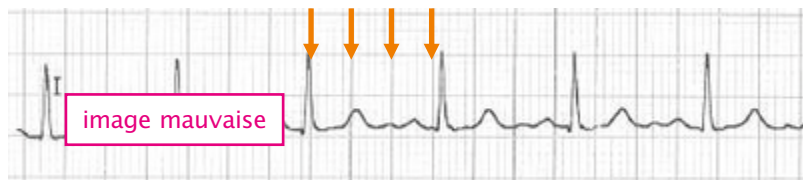
- Complexe QRS positif en I, II et III : axe moyen ($0-90^\circ$)
- Complexe QRS positif en I et II, négatif en III :
axe normal-gauche ($0-30^\circ$)
- Complexe QRS positif en I, négatif en II et III :
axe hypergauche ($<-30^\circ$)
- Complexe QRS positif en III, négatif en I et II :
axe hyperdroit ($>120^\circ$)

3. Détermination de la fréquence cardiaque

Lorsque le tracé défile à la vitesse de 25 mm/seconde, chaque petit carré de 1 mm représente 40 ms (0,04 seconde) et chaque grand carré (constitué de cinq petits carrés) vaut donc 200 ms (0,2 seconde).

Dans ce cas, la fréquence cardiaque peut être évaluée grossièrement en démarrant sur un complexe QRS et en comptant le nombre de paquets de 5 carrés unitaires et en énumérant la suite suivante à chaque paquet « 300 – 150 – 100 – 75 – 60 – 50 ». La fréquence cardiaque correspond au chiffre de la suite qui tombe sur le prochain complexe QRS.

Exemple : distance entre deux complexes $\rightarrow$ départ – 300 – 150 – 100 (valeur approximative de la fréquence cardiaque).



Dans le cas présent fréquence à environ 70/minute.

4. Onde P

L'onde P correspond à la dépolarisation des oreillettes, elle dure normalement < 100 ms.

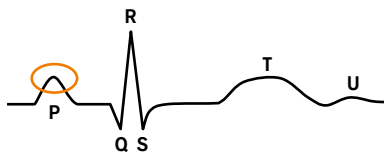
Questions clés

- Y a-t-il des ondes P ?
- Quelle est la forme des ondes P ?
- Quel est l'axe des ondes P ?
- Rechercher des ondes P cachées dans le QRS ou dans le segment ST-T
- Répondre à la question : « tout complexe QRS est-il précédé d'une onde P » ?

On parle d'un rythme sinusal lorsqu'il existe des ondes P positives en I et II, et négatives en aVR. Par ailleurs, on dit que ce rythme est conduit si chaque onde P est suivie d'un complexe QRS.

En sachant que l'oreillette gauche est dépolarisée après l'oreillette droite, on reconnaîtra deux morphologies pathologiques de l'onde P :

- Onde P signant une hypertrophie de l'oreillette droite : onde « P pulmonaire », de grande amplitude, son sommet étant précocement (*truc mnémotechnique : dromadaire = droite*)



- Onde P signant une hypertrophie/dilatation de l'oreillette gauche : onde P bifide à sommet tardif en II et AVL, biphasique avec une deuxième partie négative de > 1 mm durant 40 ms en V1 (*truc mnémotechnique : chameau = gauche*)





N.B. Avant de déclarer qu'il n'existe pas d'onde P, examiner attentivement toutes les dérivations et rechercher une onde P rétrograde cachée dans le complexe QRS-T. Une activité auriculaire désordonnée se traduisant par une ligne isoélectrique « tremblée » avec un rythme irrégulièrement irrégulier signe une **fibrillation auriculaire**. Cette situation est à différencier du tracé de base parasité qui n'est pas accompagné d'une altération du rythme cardiaque.



5. Intervalle PR

L'intervalle PR est l'intervalle de temps séparant l'activation auriculaire de l'activation ventriculaire.

Questions clés

- ☐ Quelle est la durée de l'intervalle PR/PQ ?
- ☐ La durée de l'intervalle PR/PQ est-elle constante ou croît-elle ?
- ☐ Les ondes P sont-elles toutes suivies d'un complexe QRS ?
- ☐ Existe-t-il un bloc atrio-ventriculaire ?

L'intervalle PR ou PQ mesure au maximum 200 ms. On le mesure depuis le début de l'onde P au début du complexe QRS. Au-delà de cette limite, on parle de bloc atrio-ventriculaire (voir ci-dessous « Blocs atrio-ventriculaires »).

6. Complexe QRS

Le complexe QRS correspond à l'activation ventriculaire en trois temps : activation du septum, activation des parois libres, activation des régions postéro-basales.

Questions clés

- ☐ Le complexe QRS est-il fin ou large ?
- ☐ Tous les complexes sont-ils précédés par une onde P ?
- ☐ Y a-t-il des ondes Q pathologiques ? (donc une activation ventriculaire initiale anormale)

La durée de l'onde Q normale ne doit pas excéder 40 ms et son amplitude ne doit pas dépasser 25 % de celle de l'onde R. Dans le cas contraire, il faut suspecter une nécrose myocardique aiguë ou une cicatrice de nécrose.

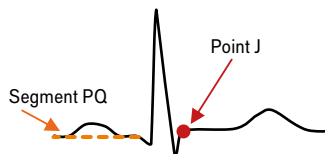
Le complexe QRS dure normalement de 80 ms à ≤ 120 ms. Devant tout complexe excédant 120 ms, on parle de bloc de branche (voir ci-dessous « Blocs de branche »).

7. Segment ST et onde T

Le segment ST et l'onde T correspondent à la repolarisation ventriculaire.

Point J

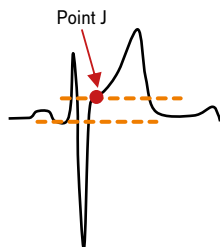
- À l'intersection entre la fin du QRS et le début du segment ST



- Habituellement isoélectrique (par rapport au segment PQ)
- Utilisé pour quantifier un sus-décalage du segment ST
- Un sus-décalage du point J peut être physiologique chez l'homme, surtout chez le sportif (ou plus rarement chez la femme) en cas de repolarisation précoce (voir ci-dessous « Diagnostic différentiel électrocardiographique du syndrome coronarien »)

Questions clés

- Le point J (« jonction ») est-il isoélectrique ?
- Si le point J est sus-décalé :
 - Quelle est la forme dominante (concave ou convexe) ?
 - Quelle est l'amplitude du sus-décalage (voir « STEMI » pour les critères de surélévation du ST) ?
 - Dans quelles dérivations ?



- Si le point J est sous-décalé :
 - Quelle est l'amplitude du sous-décalage ?
 - Dans quelles dérivations ?

La digoxine provoque une inversion de l'onde T et une dépression oblique descendante du ST.



8. Onde T

Questions clés

- Quelle est la morphologie des ondes T ?
- La déflexion des ondes T est-elle positive ou négative ?

L'onde T a normalement la même direction de déflexion que le complexe QRS (QRS et T concordants). Elle est négative en aVR et est positive de V2 à V6. Une onde T négative en V1 est considérée comme normale.

9. Onde Q

L'onde Q correspond à la dépolarisation initiale du ventricule.

Questions clés

- Quelle est la morphologie des ondes Q ?
- Quelle est leur durée ?
- Quelles sont leur amplitude et leur localisation ?

Une onde Q de < 40 ms est physiologique dans certaines dérivations (I, II, III, aVL, V5 et V6).

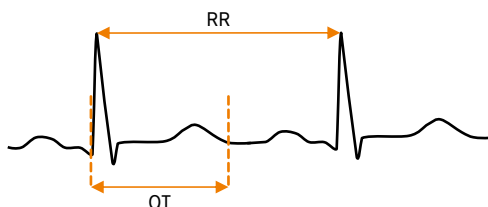
Une onde Q de plus de 40 ms, $> 0,1$ mV (ou plus de 30 % de l'onde R) et visible dans deux (ou plus) dérivations adjacentes est suspecte de nécrose transmurale. À noter que l'onde Q persiste une fois formée. Dès lors, il n'est pas possible de différencier une onde Q de nécrose aiguë d'une séquelle d'infarctus uniquement par l'ECG.

10. Intervalle QT

Se définit par l'intervalle entre le début de la dépolarisation (début du QRS) et la fin de la repolarisation (fin de l'onde T).

À noter que la valeur du QT varie en fonction de la fréquence cardiaque, raison pour laquelle on utilise une mesure standardisée, le QTcorrige (QTc). On le calcule comme suit, selon la formule de Bazett :

- QT corrigé : $QT (ms) / \sqrt{RR (sec)}$.
- Le QTc ne doit pas excéder 440 ms chez les hommes et 450 ms chez les femmes.



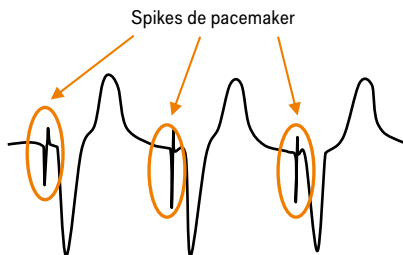
Questions clés

- Quelle est la valeur du QTc ?
- Le QTc est-il prolongé ?

11. Autres ondes et anomalies

Microvoltages : amplitude du complexe PQRST $< 0,5$ mV dans les dérivations frontales et < 1 mV dans les précordiales. Causes : tamponnade, erreur de calibration, obésité, BPCO, cardiopathie restrictive, cardiomyopathie dilatée sévère, hypothyroïdie.

« Spikes » de stimulateur cardiaque (pacemaker)



Troubles de la conduction

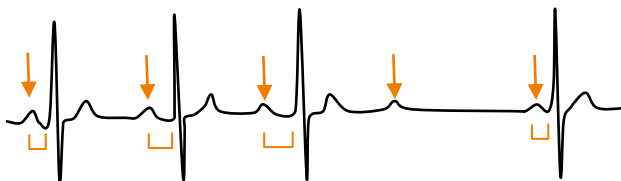
Blocs atrio-ventriculaires (BAV)

BAV du 1^{er} degré

Lorsque toutes les ondes P sont conduites mais qu'il existe un allongement constant de l'intervalle PR au-delà de 200 ms, on parle de bloc atrio-ventriculaire du 1^{er} degré.

BAV du 2^e degré

- Type Mobitz I (Wenckebach) : dans ce cas, il existe une conduction variable avec un allongement du PR d'un complexe à l'autre avant une onde P complètement bloquée.



- Type Mobitz II : dans ce cas, l'activité auriculaire régulière n'est conduite qu'une fois sur deux, on parle alors d'un type 2/1, ou une fois sur 3, donc un type 3/1, etc.

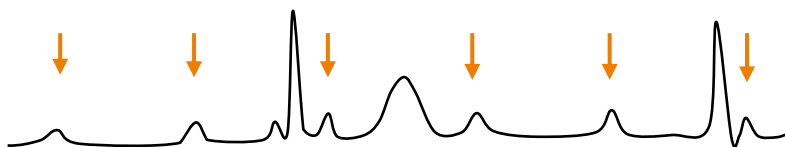


BAV du 3^e degré

Un bloc est dit du « 3^e degré », lorsqu'il y a un bloc de conduction atrio-ventriculaire complet, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de connexion entre ondes P et complexes QRS. Il s'agit d'une dissociation atrio-ventriculaire. Un foyer automatique vicariant prend alors la commande du cœur. On nomme ce rythme un « rythme d'échappement ». Ce dernier est habituellement lent.

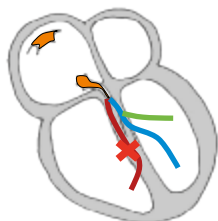
L'aspect électrique classique est celui d'une dissociation AV complète avec des QRS plus ou moins larges et une fréquence d'échappement plus ou moins rapide selon la hauteur du foyer

de dépolarisation. Selon la fréquence et l'aspect du QRS (fin vs large), on peut déterminer le site du foyer d'échappement (proximal vs distal, respectivement).



Chez les jeunes avec un BAV, exclure une syphilis, une borréliose et une sarcoïdose, le bloc atrio-ventriculaire du 3^e degré peut être congénital. Chez les patients plus âgés, considérer un infarctus ou une cause médicamenteuse (entre autres bêta-bloqueurs – gouttes oculaires –, amiodarone, digoxine).

Blocs de branche (blocs en aval du faisceau de His)

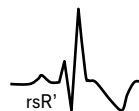


Bloc de branche droit (BBD)

L'axe du cœur est normal ou dévié à droite

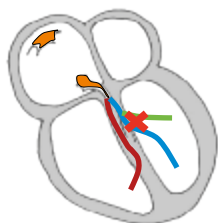
Lorsque le bloc est complet, le QRS est large (>120 ms)

Image en rSR' en V1.



⚠ N.B. Penser au syndrome de Brugada en présence d'un BBD associé à une anamnèse de syncopes chez un patient avec une anamnèse familiale positive.

Bloc de branche gauche (BBG)

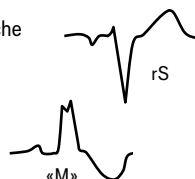


L'axe du cœur est normal ou dévié à gauche

Lorsque le bloc est complet, le QRS est large (>120 ms)

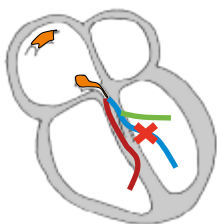
Onde QS ou rS en V1-V2 (voir ci-contre)

Image en «M» en V6 (voir ci-contre)



⚠ N.B. Un BBG est toujours pathologique et impose d'exclure un syndrome coronarien aigu (un BBD d'apparition récente aussi !). Par ailleurs, il rend difficile, voire impossible, l'interprétation complète de l'ECG.

Hémibloc antérieur gauche



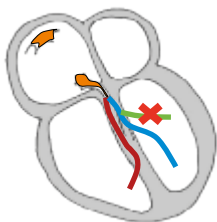
L'axe du cœur est dévié à gauche

Le QRS est fin, plus grand en aVL qu'en V1 et est négatif dans les dérivations inférieures.

On note une activation tardive dans la région latérale haute du ventricule gauche (retard de la déflexion intrinsèque en AVL par rapport à V6).

Présence d'une onde S en V6

Hémibloc postérieur gauche



L'axe du cœur est dévié à droite

Le QRS reste fin

Anomalie du rythme cardiaque

Extrasystoles

Battement ectopique précoce, survenant avant l'impulsion sinusale. Sa morphologie est différente de celle des autres complexes de l'ECG.

Extrasystole auriculaire (ESA) : l'onde P est différente de l'onde P d'origine sinusale.

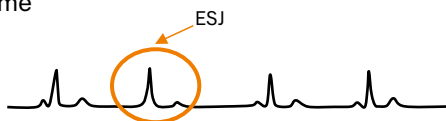


Extrasystole jonctionnelle (ESJ) : pas d'onde P, QRS plutôt fin. Foyer originaire du nœud atrio-ventriculaire ou au niveau du faisceau de His. Se voit, entre autres, dans les intoxications aux digitales, dans les infarctus du myocarde et en cas d'hypokaliémie.



Extrasystole ventriculaire (ESV) :

- Pas d'onde P, QRS large
- À retard gauche ou droit, en fonction de leur morphologie (semblable aux blocs de branche)
- Monomorphe ou polymorphe : terme utilisé en présence de plusieurs ESV sur un même tracé ECG. Il s'agit alors de déterminer si elles sont toutes de morphologie similaire (ESV monomorphes) ou non (on parle alors d'ESV polymorphes)
- Fréquences : les ESV apparaissent en général de manière irrégulière. Toutefois, en présence d'une extrasystole après chaque complexe sinusal, on parle de bigéminisme. Si une ESV se retrouve après deux complexes sinusaux, on parle de trigéminisme



Bradyarythmies

Bradycardie sinusale

Caractéristiques

- Onde P sinusale
- Intervalle RR est prolongé (fréquence cardiaque < 60 bpm)
- Causes : tonus vagal, vomissements, maladie du sinus (avec alternance d'épisode de bradycardies et de tachycardies, soit tachycardie sinusale, FA ou flutter auriculaire), hypertension intracrânienne, hypothyroïdisme, hypothermie, médicamenteux (bêta-bloqueurs, anticalciques)
- DD : BAV du 2^e et du 3^e degré. À noter qu'en présence d'une fréquence cardiaque très abaissée (au-dessous des 40 bpm), une bradycardie sinusale est peu probable

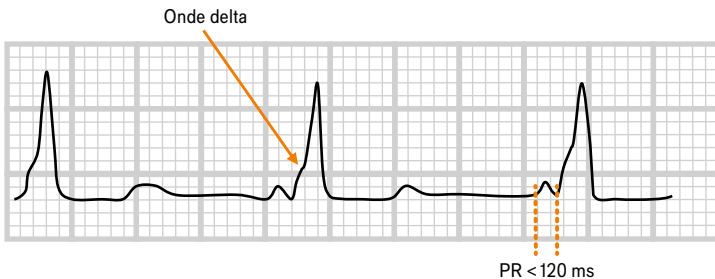
Tachyarythmies régulières

Tachycardie à QRS fins

- Tachycardie sinusale : rythme sinusal > 100 bpm. Causes nombreuses :
 - Physiologique : activation sympathique (stress), exercice physique, altitude
 - Substances : caféine, nicotine, médicaments (bêta-adrénergiques, anticholinergiques)
 - Extracardiaques : anémie, hypovolémie, état fébrile, thyrotoxicose, choc, embolie pulmonaire
 - Cardiaques : infarctus du myocarde
- Tachycardie nodale (jonctionnelle) : sur foyer ectopique au niveau du nœud AV (ou : de la région jonctionnelle). Onde P noyée dans le QRS, ou juste à la fin de celui-ci. La cadence est rapide et régulière, en général autour des 180 et 200 bpm. Le succès des manœuvres vagales confirme le diagnostic



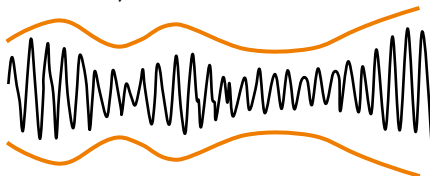
- Syndrome de Wolff-Parkinson-White : connexion supplémentaire entre l'oreillette et le ventricule (faisceau de Kent), dont la vitesse de conduction excède celle de la connexion normale. Intervalle PR court (< 120 ms) associé à des QRS élargis en raison de la présence d'une onde delta



Tachycardies à QRS larges

- Tachycardie ventriculaire (TV):
 - Absence d'ondes P. Complexes QRS élargis et légèrement irréguliers en fréquence et en forme
 - Monomorphe ou polymorphe
 - Ondes de fusion ou de capture:
 - Fusion**: transmission d'une activité auriculaire, au moment où la dépolarisation des ventricules vient de débiter. On trouve alors sur l'ECG un complexe QRS de morphologie intermédiaire, dans la mesure où son origine est à la fois supraventriculaire et ventriculaire.
 - Capture**: transmission d'une activité auriculaire normale sous forme d'un complexe fin isolé. Se produit lorsque l'activité auriculaire survient juste au moment où les ventricules sont sortis de leur phase réfractaire.
- Tachycardie supraventriculaire (TSV) avec aberration de conduction: diagnostic différentiel de la TV. Pour le médecin de premier recours, il faut considérer que jusqu'à preuve du contraire, une tachycardie à QRS large est une TV. Pour aller plus loin, il existe des critères diagnostiques pour aider à la différenciation de ces deux troubles. Pour simplifier: une TV vraie est caractérisée par un axe hypergauche ou hyperdroit et la présence d'ondes Q en V6. Par ailleurs, le résultat des manœuvres vagales renseigne également sur l'origine du trouble. L'algorithme de Brugada qui permet de préciser le diagnostic comporte quatre questions:
 - En absence d'au moins un complexe avec morphologie RS dans les précordiales, il s'agit d'une TV
 - En cas d'intervalle RS > 100 ms dans au moins une dérivation précordiale, il s'agit d'une TV
 - En cas de dissociation atrio-ventriculaire visible, il s'agit d'une TV
 - La dernière regroupe des critères morphologiques complexes diagnostiques pour une TV qui doivent être présents à la fois en V1-V2 et V6. Lorsqu'il y a un doute à ce stade, un avis cardiologique est recommandé

- Torsades de pointe : sur QT long (voir « Troubles électrolytiques et anomalies du QT »)



- Fibrillation ventriculaire (FV) : ondes chaotiques. Événement terminal si pas de défibrillation. Il s'agit de la cause la plus fréquente de mort subite

Tachyarythmies irrégulières

Tachycardie à QRS fins

- Fibrillation auriculaire (FA) :
- Rythme irrégulièrement irrégulier
- Fréquence habituellement entre 100 et 180 bpm
- La ligne de base est perturbée



- Flutter auriculaire :
- Fréquence typiquement de 300 ou 150 bpm (si conduction 1 : 2)
- Image en toits d'usine (en II, III et aVF)



Maladie coronarienne

Stades de l'ischémie

- **Ischémie**
 - sous-épiscardique (onde T inversée dans les dérivations reflétant le territoire touché)
 - sous-endocardique (augmentation de l'amplitude de l'onde T dans le territoire touché)
- **Lésion**: ischémie plus sévère mais encore réversible:
 - stade 1: aspect normal avec ST isoélectrique
 - stade 2: sus-décalage ST débutant avant la fin du QRS
 - stade 3: sus-décalage plus important débutant au tiers supérieur du QRS
 - stade 4: sus-décalage très important débutant au sommet du QRS, l'onde T n'est plus individualisable (onde monophasique)
- **Nécrose**:
 - Infarctus du myocarde avec destruction anatomique et électrique d'une partie du myocarde

Ces trois expressions de l'insuffisance coronarienne (ischémie, lésion, nécrose) coexistent très souvent chez le patient réel !

STEMI (*ST Elevation Myocardial Infarction*)

- Onde Q pathologique
- Altérations significatives du segment ST-T dans deux (ou plus) dérivations contiguës, $\geq 0,2$ mV (2 mm) en V2-V3 ($\geq 0,25$ mV chez les hommes de > 40 ans, $\geq 0,15$ mV chez les femmes), 0,1 mV dans toutes les autres dérivations
- Onde de Pardee: convexe, en forme de « pierre tombale », rendant le point J parfois difficilement identifiable



N.B. La persistance d'une surélévation ST à long terme est suspecte d'un anévrisme ventriculaire.

NSTEMI (cf. tableau 1)

- Sus-décalage ST transitoire dans deux (ou plus) dérivations contiguës selon critères mentionnés ci-dessus
- Ou sous-décalage ST $\geq 0,05$ mV (0,5 mm) dans deux (ou plus) dérivations contiguës
- Ou inversion des ondes T $\geq 0,1$ mV (1 mm) dans deux (ou plus) dérivations contiguës
- Ondes T de grande amplitude

Diagnostic différentiel électrocardiographique du syndrome coronarien

- Embolie pulmonaire : déviation axiale droite, aspect en S1q3.
- Péricardite : quatre phases :
 1. Sus-décalage ST diffus (maximum en II, V4 et V5), de forme concave et ascendante, hormis aVR et V1 ; PR descendant



2. Retour à la normale des segments ST et PR
3. Inversion diffuse des ondes T
4. Normalisation de l'ECG

À noter que le point J reste facilement identifiable. Pas d'image en miroir.

- Repolarisation précoce : fréquente chez les hommes jeunes. Sus-décalage du point J bien marqué.

Hypertrophies**Hypertrophie ventriculaire gauche (HVG)**

- De nombreux critères, scores et indices sont disponibles (indice de Sokolow-Lyon et indice de Cornell, score d'Estes-Romhilt). Leur point commun à tous est une très faible à faible sensibilité et une bonne à très bonne spécificité. Le score le plus utile pour le clinicien est celui d'Estes-Romhilt qui tient compte non seulement de l'augmentation de la masse ventriculaire (donc de l'amplitude et de la configuration du QRS), mais aussi des conséquences de l'HVG en amont (dilatation de l'oreillette gauche : voir « Onde P ») et en aval, troubles

Tableau 1. Localisation des altérations ischémiques, lésionnelles et nécrotiques

Localisation	Ischémie	Lésion	Nécrose
Altération ECG	onde T	segment ST	
Antéroseptale	V1-3, px V4	V1-3 (px V4): sus- ou sous-décalage ST	QS en V1-3, px V4
• Sous-épicaudique	T plate, biphasique ou négative		
• Sous-endocardique	T positive, pointue, d'amplitude accrue		
Apicale			Q en V3-4
Latérale	I, aVL, V5-6	I, aVL, V5-6	QS ou QR en V5-6, I, aVL
• Sous-épicaudique	onde T plate, biphasique ou inversée	sus-décalage ST	
• Sous-endocardique	onde T ample, symétrique, pointue, positive	sous-décalage ST	
Antérieure étendue			QS ou QR en V1-6
Inférieure	II, III, aVF	II, III, aVF: sus- ou sous-décalage ST	QS ou QR en II, III, aVF
Postérieure			souvent associée à une nécrose inférieure, grande onde R en V1

NB Les trois expressions de l'insuffisance coronarienne (ischémie, lésion, nécrose) coexistent très souvent chez le patient réel ! Il existe un nombre élevé de chevauchements entre les localisations schématisées ci-dessus.

Adapté de : J.-J. Goy et J. Schlaepfer.

secondaires de la repolarisation, ces deux critères reflétant la surcharge systolique et diastolique du ventricule gauche

- Score d'Estes-Romhilt pour une hypertrophie du VG :
 - Déflexion d'amplitude excessive (onde R ou S dans les dérivations frontales ≥ 20 mm ou onde S en V1-V2 ≥ 30 mm ou onde R en V5-V6 ≥ 30 mm) : 3 points
 - Lésion sous-endocardique de type surcharge ventriculaire (segment ST-T orienté dans la direction opposée au vecteur principal) : 3 points
 - Hypertrophie auriculaire gauche (négativité terminale de l'onde P en V1 ≥ 1 mm et durée $\geq 0,04$ seconde) : 3 points
 - Déviation axiale gauche des QRS (QRS entre 0 et -30°) : 2 points
 - Complexes QRS élargis (durée $\geq 0,09$ s) : 1 point
 - Déflexion intrinsécoïde retardée (durée $\geq 0,05$ seconde en V5-6) : 1 point
- L'HVG est probable avec 4 points
- L'HVG est certaine avec 5 points et plus

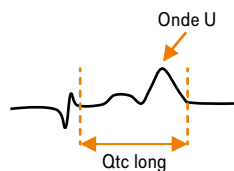
Hypertrophie ventriculaire droite

- Déviation axiale droite
- Grandes ondes R dans les précordiales droites (V1-V4)
- Grandes ondes S dans les précordiales gauches (V5-V6)
- Ondes T inversées en V1-V3
- Dilatation auriculaire droite : amplitude des ondes P de plus de 0,25 mm = onde P pulmonaire (voir « Onde P »).

Électrolytes et anomalies du QT

Hypokaliémie

- Aplatissement de l'onde T (onde U > T)
- Prolongement du QT



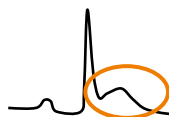
Hypocalcémie

- Prolongement du QT
- Allongement du ST



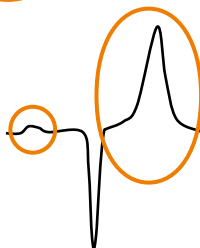
Hypercalcémie

- Raccourcissement du ST
- Ascension du point J
- Raccourcissement du QT



Hyperkaliémie

- Ondes T pointues, à base étroite
- Diminution de l'amplitude des ondes P
- Prolongement de l'intervalle PR
- Bradycardie profonde



QT long (risque de torsades de pointe!)

- Médicamenteux (non exhaustif):
 - Quinine
 - Antiarythmiques
 - Antidépresseurs tricycliques
 - Certains psychotropes
 - Certains antibiotiques (macrolides, fluoroquinolones)
 - Antihistaminiques
 - Antiémétiques (métoclopramide, ondansétron)
 - Méthadone
- Troubles électrolytiques: hypokaliémie, hypocalcémie, hypomagnésémie
- Ischémie
- Hémorragie sous-arachnoïdienne
- Dysthyroïdie

Conclusions intermédiaires après l'ECG

- ☐ Présence d'une anomalie à l'ECG ?
- ☐ Gravité de la situation ?
- ☐ Examens complémentaires ?
- ☐ Consultation spécialisée ?
- ☐ Degré d'urgence ?



N.B. Le diagnostic « final » du clinicien est à établir compte tenu de tous les éléments observés !

Références

Ce chapitre repose sur les références de base suivantes :

1. JJ Goy et J. Schlaepfer. Cours d'électrocardiographie. Université de Lausanne, 1993.
2. Zipes D, Libby P, Bonow RO, Braunwald E. *Braunwald's Heart Disease: a Textbook of Cardiovascular Medicine*. 7^e édition. Elsevier Saunders. 2005. Part II: Chapter 7-8.
3. Vijayod M, Young A. *Essential Med Notes. Comprehensive Medical Reference and Review for the United States Medical Licensing Exam Step 2 and the Medical Council of Canada Qualifying Exam Part 1*. 30^e édition. Toronto Notes for Medical Students, Inc. 2014.

Le lecteur trouvera des compléments d'information sur le même sujet dans les références suivantes :

4. The Criteria Committee of the New York Heart Association. *Nomenclature and Criteria for Diagnosis of Diseases of the Heart and Great Vessels*. 9^e édition. Boston: Little, Brown & Co. 1994;253-6.
5. Cardiologues. Disponible : www.laennext.com/fr/cardio.html. Consulté : 22.12.2016.
6. Cornuz J, Pasche O. Hypertension. In : *Compas: Stratégies de prise en charge clinique médecine interne générale ambulatoire*. 2^e édition. Médecine & Hygiène. 2014. 301-15.
7. Jaussi A. Les dyspnées: le point de vue du cardiologue. *Médecine & Hygiène*. 1991;49:309-14.
8. Jaussi A. et Favrat B. Faut-il encore ausculter les patients et enseigner l'auscultation à l'ère de l'échocardiographie ? *Médecine & Hygiène*. 2001; 59:561-6.
9. Taboulet P. e-cardiogram.com. Site de formation à la lecture de l'ElectroCardioGramme. Disponible : www.e-cardiogram.com/index.php. Consulté : 08.12.2016